

JB 준법 코파일럿 — 사용 설명서

소비자 오인 방지 중심 준법자문 AI Agent · 설치 / 화면 / 사용 시나리오

버전 0.1.1 (MVP) · 2026-06-13 · 함께 보기: 로직 설명서, 설계 문서

1 서비스 개요

대고객 금융 콘텐츠(광고·안내문)를 **작성 시점부터** 자동 심의하고, **소비자가 어떻게 오해하는지 시뮬레이션**해 위험을 드러내며, **규제 근거와 함께 수정안**을 제시합니다. 준법관리자는 **검토·승인만** 수행하고 모든 이력은 감사로그로 남습니다. 전부 로컬에서 구동되는 **온프레미스** 서비스입니다.

구성요소	설명
심의 워크스페이스	초안 입력 → 자동 심의 → 위험 문구 밀출 + 규제 출처 인용 + 준법점수 + 수정안 [적용]
소비자 오인 시뮬레이터	72세 은퇴자 · 20대 금융초보 · 외국인 거주자 페르소나가 광고를 1인칭으로 읽고 오해하는 과정을 재현
준법관리자 검토	AI 1차심의 결과를 보고 승인/반려/코멘트 (Human-in-the-loop)
다국어 재심의	승인본의 영문 버전 자동 생성 + 영문 룰셋 재심의 (보장성 오역·고지 누락 검출)
감사로그	제출·승인·반려·번역 모든 액션을 누가/언제/근거와 함께 기록

2 설치 및 실행

2.1 요구사항

- 필수: Python 3.11 이상
- 선택: Ollama + Qwen2.5-7B-Instruct (LLM 심의·역할극 활성화, GPU 8GB 이상 권장)
- 선택: sentence-transformers (BGE-m3 임베딩 RAG 검색)

2.2 빠른 시작 (1분)

```
git clone <repo> && cd jb-finai-challenge
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --reload
# 브라우저에서 http://localhost:8000 접속
```

💡 Ollama 없이도 전 기능 테스트 가능

LLM 서버가 없으면 자동으로

플백 모드

(롤엔진 + 결정적 시뮬레이션)로 동작합니다. 심의, 오인 시뮬레이터, 수정안 적용, 승인, 다국어 재심의, 감사로그까지 전체 플로우를 그대로 체험할 수 있습니다. 현재 모드는 화면 우측 상단 배지에 표시됩니다.

2.3 LLM 연결 (권장)

```
ollama pull qwen2.5:7b-instruct
ollama serve          # http://localhost:11434 에서 대기
```

서버가 떠 있으면 다음 심의부터 자동으로 LLM 모드로 전환됩니다. 환경변수로 조정할 수 있습니다:

환경변수	기본값	설명
<code>OLLAMA_URL</code>	http://localhost:11434	Ollama 서버 주소
<code>OLLAMA_MODEL</code>	qwen2.5:7b-instruct	사용 모델 (예: qwen2.5:14b-instruct-q4_K_M)
<code>LLM_TIMEOUT</code>	120	LLM 호출 타임아웃(초)
<code>JB_DB_PATH</code>	app/data/app.db	SQLite 저장 경로

⚡ 지연 최적화 (Ollama 서버 측, 선택)

정밀 심의는 LLM 심의·오인 시뮬레이터를

동시 2콜

로 호출합니다. `ollama serve` 프로세스에 `OLLAMA_NUM_PARALLEL=2` (여유 시 4)·`OLLAMA_KEEP_ALIVE=-1` (모델 상주)을 주면 직렬 대기·재로드 지연이 사라집니다. GPU 8GB 이상 권장. 설정하지 않아도 동작하며, 값·근거 상세는 로직 설명서 §5.5 참조.

2.4 RAG 임베딩 검색 업그레이드 (선택)

```
pip install sentence-transformers # 최초 실행 시 BGE-m3 모델(~2GB) 다운로드
```

설치만 하면 재시작 후 어휘 검색 → BGE-m3 임베딩 코사인 검색으로 자동 전환됩니다. 심의 결과의 "검색된 규제 근거" 항목에서 현재 백엔드(`lexical` / `bge-m3`)를 확인할 수 있습니다.

3 화면 구성 — 심의 워크스페이스

JB 준법 코파일럿
Compliance Copilot

메뉴

심의 워크스페이스

준법관리자 검토 2

v0.1.0 · MVP
온프레미스 · 오픈모델
Qwen2.5 · RAG · Rule Engine

심의 워크스페이스

예금 — 단정·원금보장 (예연 데모)

수정안 전체 적용

준법 통과까지 자동 개선

검토 전송 →

예시 불러오기

예금 — 단정·원금보장 (예연 데모)

투자 — 손실고지 누락

대출 — 무조건 승인

예금 — 준법 통과 사례

영문 — 보장성 오역 (다국어 재심의)

베트남어 — 예금 보장성 (다국어)

중국어 — 예금 보장성 (다국어)

일본어 — 예금 보장성 (다국어)

유형: 예금·적금

한국어

내부 심의기준

재심의

확정 연 5%! 원금 보장 안심예금으로 노후를 준비하세요. 지금 가입하면 누구나 최고 금리 혜택!

준법 점수 47 · 위험

위반 2

주의 3

오인 3

유형 예금·적금

LLM · qwen2.5-7b-instruct

다국어 지원 (KO-EN-VI-ZH-JA) · RAG+Rule+LLM

준법 점수

47 / 100 · 위험

소비자는 이렇게 오해합니다

오인 비율 (3)

작성 시점에 취약 소비자(고령·금융초보·외국인)가 이 광고를 어떻게 오해하는지 미리 시뮬레이션합니다.

72세 은퇴자

위험

"확정 연 5%의 원금을 보장하는 안심예금으로 노후 자금을 준비할 수 있다는 것을 알았습니다."

오해

확정 연 5%의 원금 보장

← 유발 문구: "확정 연 5% 원금 보장 안심예금으로 노후를 준비하세요." (물릭해 본문 이동)

20대 금융초보

위험

"확정 연 5%의 원금 보장 예금으로 노후 준비를 할 수 있어요. 지금 가입하면 최고 금리를 받을 수 있습니다."

오해

확정 연 5%의 원금 보장 예금

← 유발 문구: "확정 연 5% 원금 보장 안심예금으로 노후를 준비하세요." (물릭해 본문 이동)

외국인 거주자

위험

"확정 연 5%의 원금을 보장하는 안심예금으로 노후 준비를 할 수 있다는 것과, 지금 가입하면 최고 금리 혜택을 받을 수 있다고 생각했습니다."

오해

확정 연 5%의 원금 보장

← 유발 문구: "확정 연 5% 원금 보장 안심예금으로 노후를 준비하세요." (물릭해 본문 이동)

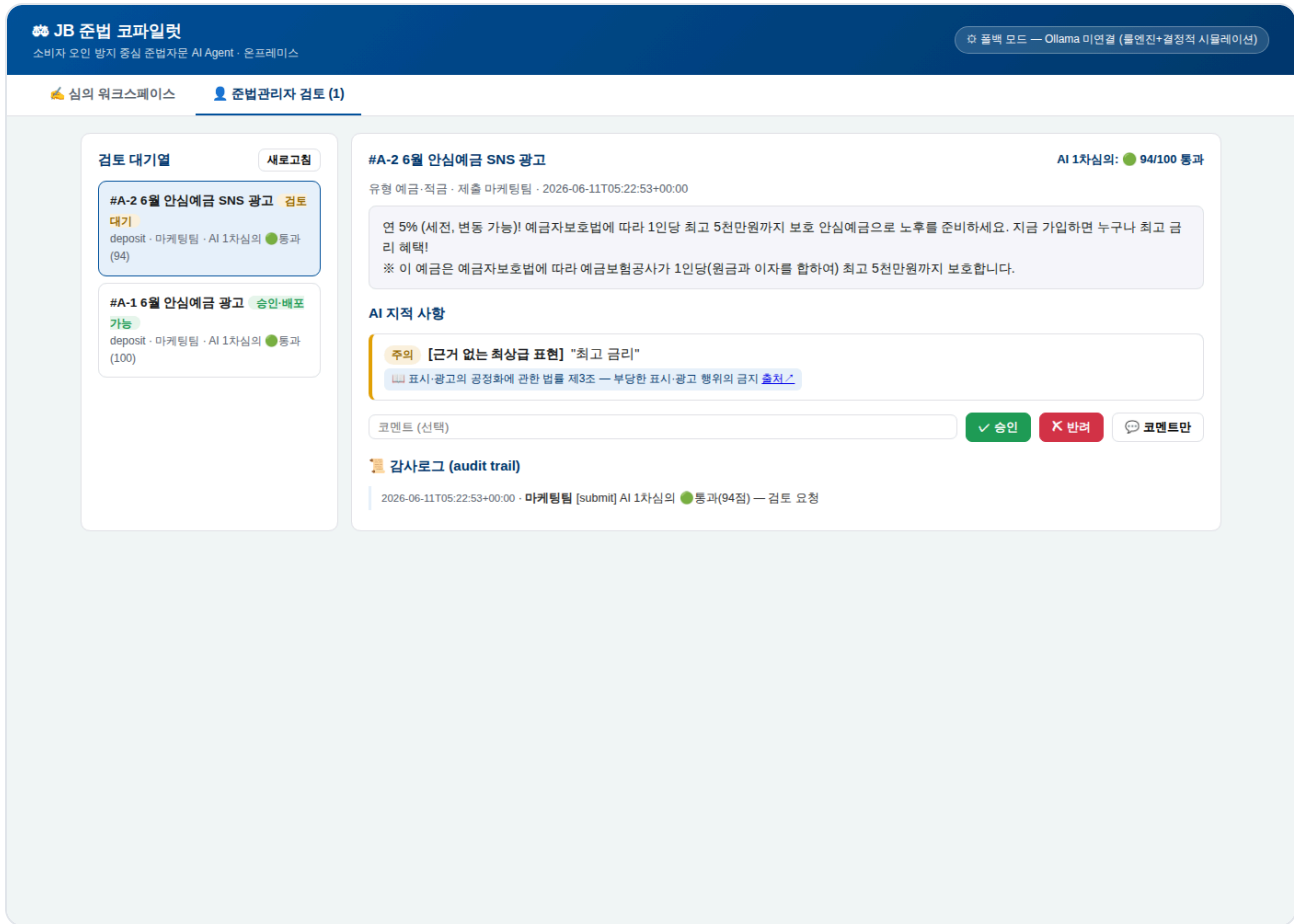
위반 광고 심의 결과 — 우측 **헤드라인 「소비자는 이렇게 오해합니다」**에 페르소나 3종의 1인칭 오해·유발 문구가 먼저 보이고, 좌측 에디터엔 위험 문구 자동 밑줄, 그 아래 검토 결과에 규제 출처 인용 (● 위험)

영역	기능
상단 준법 점수 바	0~100점 게이지 + 등급 (● 통과 / ● 주의 / ● 위험)
 오인 시뮬레이터 (우측 헤더라인)	화면을 열면 가장 먼저 보이는 핵심 패널. 점수 바로 아래에 페르소나 3종 리액션 카드: 말풍선 속 1인칭 이해("...원금 보장이니 안전하겠네") → ● 위험 오해 + ← 유발 문구(클릭 시 본문 이동) + 근거 조항. 헤더에 종합 오인 위험도
콘텐츠 초안 (좌)	초안 입력 에디터. 위험 문구가 자동 밑줄 표시됩니다(빨강=위반, 노랑=주의). 유형(자동분류/예금/투자/대출)과 언어(한국어/English)를 선택할 수 있습니다.
 픽처 버튼	데모용 샘플 광고 5종을 원클릭 입력 (위반 4종 + 통과 1종)
 내부 심의기준 버튼	자연어 내규를 AI가 룰로 변환해 법규와 함께 적용 (비개발자용 · [내규] 배지로 구분)
 규제 모니터 버튼	규제 피드 변경 감지 → 영향 콘텐츠 분석 → 룰 자동 제안 → [룰 적용](사람 승인)
 상품 DB 불러오기	'상품 실제 조건' 패널에서 상품코드 선택 → 전체 상품조건 자동 주입 (코어뱅킹 연동 슬롯)
 마케팅 배포 (승인 뷰)	승인된 콘텐츠 → 채널(푸시·SMS·이메일·SNS·CRM) 선택 후 자동 연계 + 감사로그. 미승인은 차단
상품 실제 조건	(선택) 접이식 입력란. 오인 시뮬레이터가 소비자의 '이해'를 실제 조건과 대조할 때 사용
 검토 결과 (우, 시뮬레이터 아래)	위반/주의 건수, 지적별 [룰명] + 문제 문구 + 설명 +  규제 근거(출처 링크) + 수정안 [적용] 버튼. 하단에 RAG가 검색한 규제 근거 목록
 준법 통과까지 자동 개선	(자율 에이전트) 위반 초안을 심의→고쳐쓰기→재심의로 ● 통과/종료조건까지 자동 반복. 점수가 차오르는 회차별 수정 내역과 규제 근거가 오버레이로 표시되며, 결과는 사람 승인을 위해 바로 검토로 전송할 수 있습니다.
검토로 전송	제목 입력 후 [준법관리자 검토로 전송 ▶] → 검토 대기열에 등록

실시간 검사 (F11)

타이핑을 멈추면 약 1.2초 후 자동 심의되고, 붙여넣기 시에는 즉시 검사됩니다. [지금 재심의] 버튼으로 수동 실행도 가능합니다. 8자 미만의 초단문은 검사를 건너뛰고 안내만 표시합니다.

4 화면 구성 — 준법관리자 검토



검토 대기열(좌) + 상세(우): 원문, AI 지적 사항, 승인/반려/코멘트, 감사로그

- **검토 대기열:** 제출된 콘텐츠 목록. 상태(검토 대기/승인-배포가능/반려)와 AI 1차심의 등급·점수가 표시됩니다.
- **상세 패널:** 원문 전문 + AI 지적 사항(근거 인용 포함) 확인 후 ✓ 승인 ✗ 반려 또는 코멘트만 기록할 수 있습니다.
- **승인 시:** 배포가능 상태로 전환되고 [🌐 영문 버전 생성 + 재심의] 버튼이 활성화됩니다 (다국어는 승인 후 단계).
- **감사로그:** 해당 콘텐츠의 모든 이력(제출→결정→번역)이 시각·행위자·근거와 함께 표시됩니다.

5 표준 사용 시나리오 (90초 데모)

1. 워크스페이스에서 📄 **예금 — 단정·원금보장 (메인 데모)** 클릭 → "확정 연 5%! 원금 보장 안심예금..." 자동 입력·심의
2. ★ **가장 먼저 — 우측 헤드라인** 「 👤 **소비자는 이렇게 오해합니다:** 🗣️ "원금 보장이니 안전하겠네", 👤 20대, 🌐 외국인이 각자 1인칭으로 오해하는 리액션 카드 + ● + ← 유발 문구
3. 그 오해의 근거: 좌측 에디터의 "확정 연 5%"·"원금 보장" 자동 밀출, 아래 검토 결과에 금소법 §22 등 출처 인용, ● 위험(52점)

4. [🚀 **준법 통과까지 자동 개선**] → 점수 게이지가 🟡 46 → 🟠 82 → 🟢 88로 자율 상승, 회차별 수정 내역(규제 근거 인용)이 쌓이며 통과까지 자동 진행 → 오버레이에서 바로 검토 전송. (수동 [수정안 전체 적용]도 가능하나 75에서 멈춤 — 오토파일럿은 통과까지)
5. 제목 입력 → [준법관리자 검토로 전송 ▶] → 검토 탭에서 코멘트와 함께 ✓ **승인** (감사로그에 AI 자동개선과 사람 승인이 분리 기록됨)
6. (선택) [📄 **내부 심의기준**] → 평문 내규 입력 → [AI로 룰 변환] → 적용 시 [내규] 배지로 법규와 함께 검출
7. 승인된 항목에서 [🌐 **영문 버전 생성 + 재심의**] → 직역에서 생긴 **guaranteed** 등 보장성 오역·예금자보호 고지 누락을 영문 룰셋이 검출하는 것 확인

The screenshot displays the JB Compliance Copilot interface. The top bar shows the score '88 / 100 - 통과' (Pass). The main content area contains a text input field with the text '연 5% (세전, 변동 가능)! 예금자보호법에 따라 1인당 최고 5천만원까지 보호 안심예금으로 노후를 준비하세요. 지금 가입하면 누구나 최상급 혜택을 받으실 수 있습니다. * 이 예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 1인당(원금과 이자를 합하여) 최고 5천만원까지 보호합니다.' and a 'Generate' button. The right sidebar shows a list of issues, including '72세 은퇴자', '20대 금융초보', and '외국인 거주자', each with a '위험' (Risk) level and a 'Generate' button. The status bar at the bottom indicates '준법 점수 88 - 통과' and 'LLM - qwen2.5-7b-instruct'.

준법 오토파일럿 자동 개선 후 — 🟡 46 → 🟢 88 통과로 전환, 헤드라인 시뮬레이터의 오해도 함께 감소

6 테스트 실행

```
python -m pytest tests/ -v
```

파일	검증 내용
<code>tests/test_rules.py</code>	TDD 정답셋 — 픽스처(알려진 위반) → 기대 룰 플래그 일치, span/수정안 구조
<code>tests/test_classifier.py</code>	픽스처별 유형 분류 정확도
<code>tests/test_pipeline.py</code>	통합 시나리오 — 등급 판정, 수정안 적용 후 점수 상승, 페르소나 오해 검출, 영문 오역 검출, 인용 제한, 초단문 스킵 (LLM 풀백 모드로 고정해 결정적)
<code>tests/test_autopilot.py</code>	준법 오토파일럿 — 위반 초안 점수 단조 개선·종료조건 보장(무한루프 방지)·합격 무결성(룰엔진 기준만 통과)·풀백 모드 동작

총 57개 테스트 통과 (LLM 풀백 모드로 고정해 결정적). 내규 변환·규제 추적·배포·상품DB·다국어 신뢰도 포함.

7 API 레퍼런스

모든 응답은 JSON이며, 자동 문서는 <http://localhost:8000/docs> (Swagger UI)에서 확인할 수 있습니다.

엔드포인트	설명
GET /api/health	서버 상태 + LLM 연결 여부·모델·현재 모드
GET /api/fixtures	데모 픽스처 5종
POST /api/review	심 의 실행. body: <code>{text, content_type?, language?, product_facts?}</code> → 통합 리포트(점수·지적·시뮬레이션·근거·하이라이트)
POST /api/apply-fixes	수정안 적용. body: <code>{text, fixes[]}</code> → 치환/고지문 추가된 텍스트
POST /api/autopilot	준법 오토파일럿 — 통과/종료조건까지 자율 개선. body: <code>{text, content_type?, language?, product_facts?, max_iter?}</code> → 회차별 trace(점수·등급·수정내역) + 수렴 여부·종료사유
POST /api/submissions	검토 제출 (제목·제출자·본문·리포트)
GET /api/submissions[/id]	제출 목록 / 상세(번역 포함)
POST /api/submissions/{id}/decision	<code>{action: approve reject comment, actor, comment}</code>
POST /api/submissions/{id}/translate	승인본의 타깃언어 생성 + 재심의 (승인 상태에서에만 허용)
GET /api/audit?submission_id=	감사로그 조회
POST /api/internal-rules/extract · POST/GET /api/internal-rules	내규 자연어→룰 변환·저장·조회 (F13)
POST /api/regwatch/scan	규제 변경 감지 + 영향분석 + 룰 제안 (F14)
POST /api/submissions/{id}/distribute	승인 콘텐츠 마케팅 채널 배포 (F15, 미승인 409)
GET /api/products[/code]	상품 카탈로그/상세(조건) 조회 (F16)

8 문제 해결 (FAQ)

증상	해결
배지에 "폴백 모드 — Ollama 미연결"	정상입니다(룰 기반으로 전 기능 동작). LLM을 쓰려면 <code>ollama serve</code> 실행 후 새 심의를 트리거하세요.
LLM 응답이 느림	7B 모델 기준 GPU 권장. CPU만 있으면 <code>LLM_TIMEOUT</code> 을 늘리거나 폴백 모드로 데모하세요.
포트 8000 충돌	<code>uvicorn app.main:app --port 8080</code>
검토 이력 초기화	서버 중지 후 <code>app/data/app.db</code> 삭제 (다음 요청 시 자동 재생성)
심의가 실행되지 않음	입력이 8자 미만이면 의도적으로 건너뛵니다. 하단 안내 문구를 확인하세요.
"근거 불충분" 표시	코퍼스에서 관련 조항을 찾지 못한 경우 허위 인용 방지를 위해 인용을 생략하는 정상 동작입니다.

▲ 데이터 주의

규제 코퍼스는 MVP용 큐레이션 서브셋이며, "JB 내부 심의 체크리스트"는 시연용 가상 데이터입니다. 실제 운영 적용 전 전체 규제·내규 코퍼스 구축과 준법부서 검증이 필요합니다.